无人车仿真组技术实施报告

AVS 救援巡检平台 · ROS 2 Humble / Gazebo Classic 11

本报告依据项目源码与同一次连续演示的独立验收记录编写；工程贡献、第三方依赖及适用范围在文末说明。

1. 任务与系统组成

依据项目提供的 B09 比赛规则，系统从起点沿走廊识别五个不同标识，导航至核心入口，用实体推板推动障碍，进入核心区识别四个 April Tag 并发布地图坐标
Marker，最后返回起点。路线目标、速度及检测阈值存放在 YAML。

2. 场地、建图和定位

自建 3×3 米厂区包含外墙、走廊、0.5 米核心入口、0.3 米实体障碍及九个标识。提供 slam_toolbox 遥控建图和地图保存脚本。运行加载项目保存的 rescue_map.pgm 与配套 YAML，AMCL
使用激光与里程计定位，Smac2D 使用栅格 A*，Regulated Pure Pursuit 输出前进控制。保留原始地图；在不包含墙体的可移动障碍区域，经过三次独立激光空闲射线确认后，发布更新的导航地图；动态代价层仍保留当前实体障碍。

3. 推障机构与安全控制

差速底盘前装被动 V 形推板，依靠 Gazebo 刚体接触和摩擦推动 2 千克障碍。前进、转弯经
Nav2；推障阶段根据里程计闭环控制进度、侧偏和航向，限速 0.10 米/秒，位移和时间均有上限。禁止通过删除障碍或修改模型姿态实现清障。激光安全节点检查完整车体轮廓、当前速度与制动过程，仅在有界推障阶段允许推板正前方接触目标；侧面和后方仍检查障碍。

4. 视觉分类与核心标定

走廊采用五种自行生成的无文字图案。项目内轻量 YOLOv5 由 C3/SPPF 主干、PAN 与三个 anchor 检测尺度组成，训练合成远近、透视、亮暗、模糊、噪声、遮挡及红箱、蓝色起点、黄色车身、无图案同色牌等负例，导出 TorchScript 在 CPU
推理。逐个候选核验内侧白色图案并沿相机画面拟合牌面四角后，才执行分类
NMS；同类空间关联需连续三帧才发布事件，减少纯色误报和候选框跳动。SIFT 仅为权重缺失时的告警兜底。云台以真实关节电机左右扫描，不改写车身姿态。核心标识有无文字图案、色带及 April Tag 36h11；由相机内参和已知 Tag 边长计算 PnP，转换拍摄时刻的 TF 到
map，经过重投影检查、样本中值和异常值过滤后发布 RViz Marker。

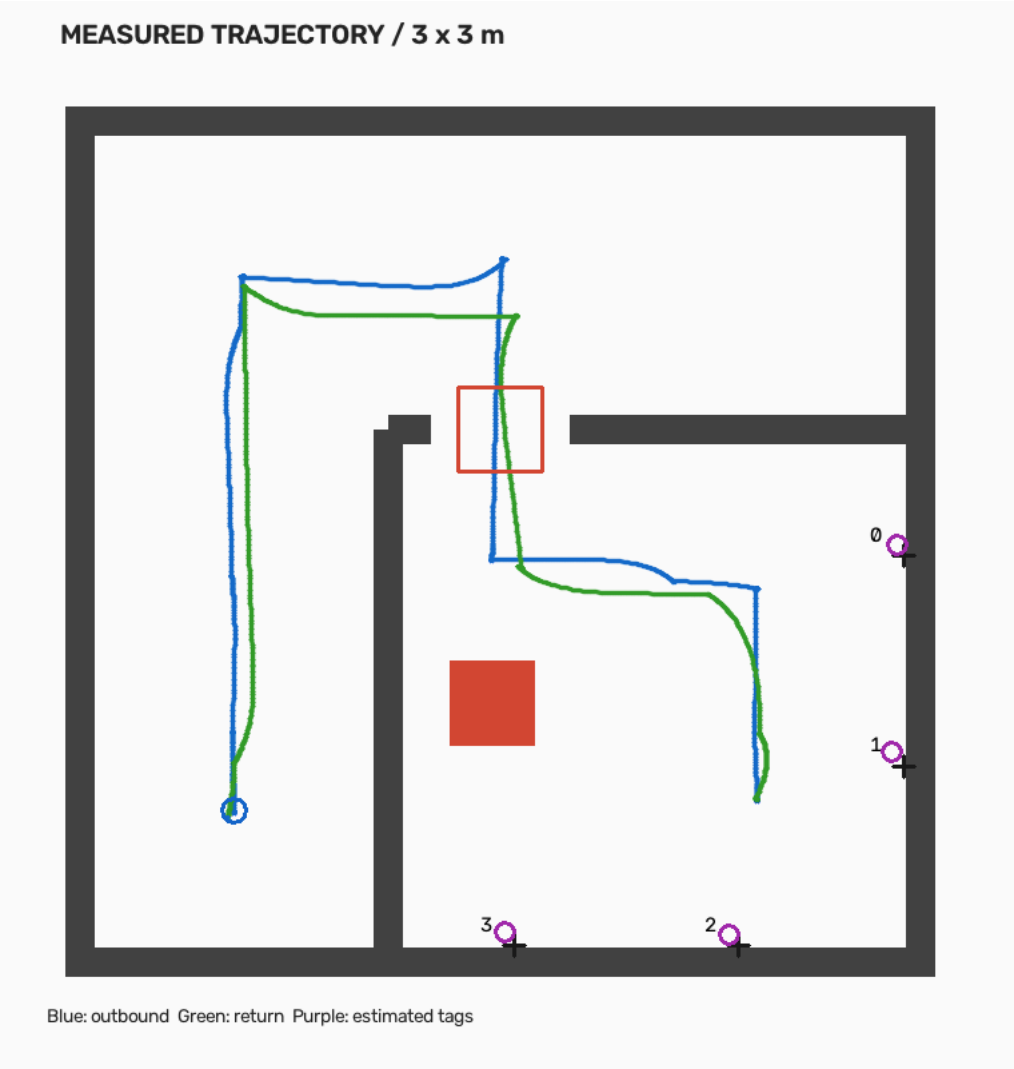
5. 任务闭环和故障处理

任务节点确认 AMCL、规划器、控制器、导航器和速度平滑器均已激活，且导航地图与里程计就绪后才出发。普通任务导航先完成位置目标，再以当前定位位置为目标单独对正朝向，避免定位微调使末端控制反复切换。观察允许两次云台扫描，完成多帧确认即继续。任何漏识别、导航失败、传感器超时或推障偏离均停车，缺少识别结果不能报告完成。回程允许掉头，禁止自动旋转或倒车恢复。

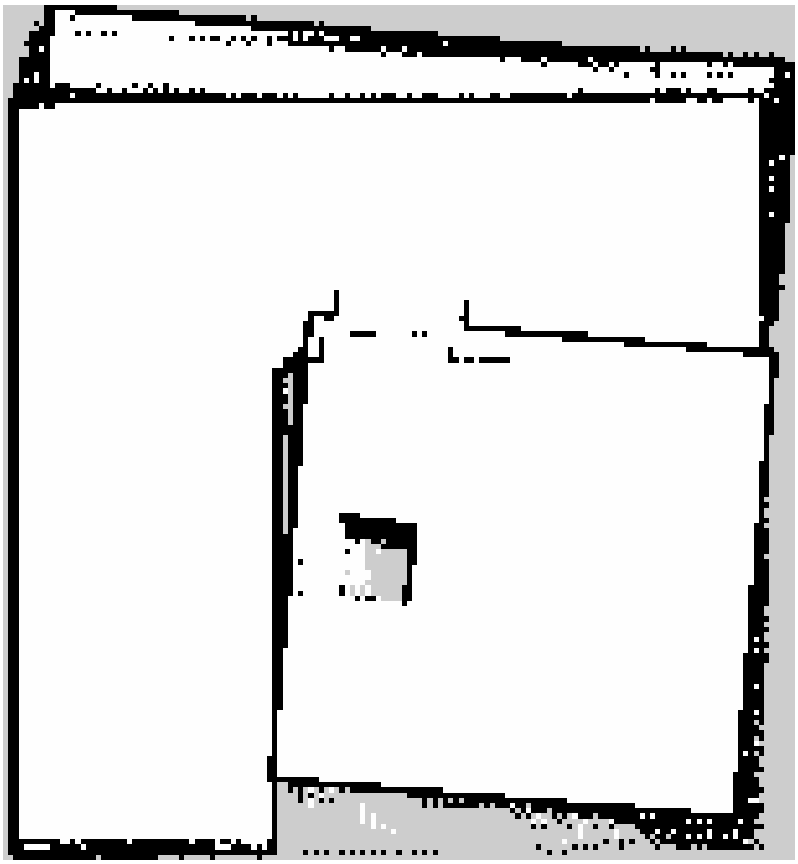
6. 实测验收

独立记录 /evaluation/model_states 测量真实车辆、障碍位姿。Marker 与标识真值通过记录的 map←odom TF 转到相同坐标系后比较；原始 world/map 坐标差同时保留，包含 SLAM 地图定位偏移，不能与纯视觉误差混淆。控制与识别节点不订阅真值。以下为指定验收记录的实际结果；轮廓碰撞检查是离散采样，不能等同于连续接触传感器。

指标	实测值
自动验收	通过
运行记录时长	396.8 s
任务完成	True
走廊类别数	5
核心 Marker 记录数	4
障碍位移	0.975 m
红箱识别帧数	225
返航位置误差	0.032 m
独立在线 SLAM 地图	True
墙体轮廓重叠采样数	0
Tag 0 平面定位误差	0.046 m
Tag 1 平面定位误差	0.068 m
Tag 2 平面定位误差	0.051 m
Tag 3 平面定位误差	0.057 m
Tag 0 原始 world/map 坐标差	0.150 m
Tag 1 原始 world/map 坐标差	0.165 m
Tag 2 原始 world/map 坐标差	0.136 m
Tag 3 原始 world/map 坐标差	0.123 m



本次运行由独立 slam_toolbox 生成的激光占据栅格，未替换导航原图。



7. 工程贡献、第三方依赖与局限

本项目的工程工作包括场地与标识、被动推板结构、传感器云台、轻量模型定义与合成训练、参数化任务编排、动态障碍残影处理以及独立验收。ROS 2、Gazebo、Nav2、slam_toolbox、PyTorch、YOLOv5 架构思想、OpenCV 和 AprilTag 均为第三方基础组件，不宣称为本队原创基础算法。当前权重只适用于本项目五种图案和仿真域，不代表开放类别或真实灾害识别能力。路线与地图针对自建场地，改变墙体、纹理、标识尺寸或相机参数后需重新训练、标定和验收。

8. 复现与提交

在 avs_ws 执行 ./start.sh 自动编译并运行。执行 python3 src/avs_rescue_sim/tools/run_acceptance.py 生成独立证据。演示视频必须连续记录完整一键流程，同屏显示 Gazebo、RViz、实时终端事件、系统时间和识别处理后的真实车载相机第一视角 /camera/annotated。走廊画面显示分类框和多帧确认状态，核心室内画面显示 AprilTag ID、灾情类别及估计的 map 坐标，并与 RViz 实时 Marker 按同一 ID 对应。红色推障箱以紫红色 PUSH BARRIER 框标出，/obstacles/detections 发布图像检测得到的像素边界框；该展示不读取模型真值，也不影响导航和推障控制。倍速时标注倍速，不超过 5 分钟、100 MB。源码 ZIP 包含技术说明和可用的验收图表、地图及源码哈希记录，不包含缓存、构建目录、视频或完整运行日志。提交前填写队伍身份，核对第三方许可与视频，并由队伍自行提交官网。